Primer Parcial de Análisis de Sistemas K2101 - 07/07/25 Tema 1

Nombre y Apellido: [redacted]

I	II	III	IV	V	Nota
NO SAT	NO SAT	SAT	NO SAT	Dist	Recupera teoría

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Teoría

Responder o completar según corresponda. La pregunta 1 debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de jerarquía sistémica.

Completar

2. En HU, la lista de condiciones que deben cumplirse para que la historia pueda darse por completa se denomina .....

3. ..... representan las definiciones generales de la organización, su misión, su visión y el alcance de sus actividades

4. En Agilidad,..... es el marco de trabajo (framework) que divide la organización del trabajo en períodos de tiempo breves (2 o 3 semanas)

5. Dos requerimientos no funcionales de disponibilidad pueden ser .....

.....

.....

Responder V o F, justificando en cada caso.

6. El evento en el cual se prioriza y planifica el trabajo del sprint se denomina Review.
7. La entropía es la tendencia al desgaste del sistema de información. Por ejemplo, si en una organización los empleados más grandes solicitan la jubilación el sistema comienza a ser entrópico en cuyo caso habría que contratar nuevo personal para que el sistema no muera.
8. Las entrevistas que utilizaran solo preguntas cerradas no necesitan planificación del entrevistador ya que el entrevistado solo podrá responder 'Si' o 'No'.
9. El margen total afecta directamente a la duración del proyecto.
10. El escenario representa una descripción verbal de las excepciones para el caso de uso principal

II) Historia de Usuario

Detectar y redactar 2 historias de usuario con las 3Cs para distintos roles de usuario.

Trenes Argentinos, a través de su plataforma TABI, se dedica a la venta de pasajes tanto para el área metropolitana como de larga distancia y regionales. Para poder realizar la compra en forma online de pasajes de larga distancia y regionales el cliente debe estar registrado. También puede adquirir los pasajes en boleterías habilitadas.
Un usuario registrado puede consultar los horarios y tarifas de los viajes disponibles o también consultar las boleterías habilitadas para programar su viaje.
En el caso de la consulta de horarios y tarifas se deberán mostrar en varias columnas los recorridos existentes (por ejemplo, Buenos Aires-Mar del Plata) señalizado con un icono con el diseño de un tren. También el usuario puede seleccionar en esta pantalla la opción "Mapa de servicios de larga distancia" que debe generar en formato pdf (que se podrá descargar) un mapa del país con todos los recorridos existentes. Si el usuario selecciona en la pantalla un recorrido existente se visualizará en una nueva pantalla: los días en los que está habilitado ese servicio, duración estimada del viaje, estación de salida y estación de llegada. Si elige la opción "horarios/tarifa" de un recorrido se descarga un archivo pdf con el detalle de cada tramo del recorrido indicando estación origen, estación destino, hora salida, hora llegada, así como la tarifa según el tramo.
Los usuarios pueden solicitar la devolución o el cambio de fecha con la restricción de que el cambio/devolución aplica a todos los pasajes comprados (no hay cambio/devolución parcial) y no podrá hacer una solicitud de devolución o cambio dentro de las 3 horas antes de la salida del servicio. El cambio de fecha estará sujeto a disponibilidad y solo se podrá realizar el cambio por única vez. La solicitud se puede realizar en forma online (previo inicio de sesión) o también se puede solicitar la devolución o cambio de fecha en la boleterías habilitadas presentando el pasaje impreso

o digital y el DNI del pasajero. En caso de tratarse de boletos para menores de 18 años de edad, el cambio lo realizar la madre, el padre o tutor legal presentando la partida o acta de nacimiento del menor. En cualquier ca se solicita el reintegro entre las 24 hs. y hasta 3 horas previas a la salida del servicio se le descontará un 30% valor del boleto. Al confirmarse la devolución se genera una solicitud de reintegro con el monto a reintegrar para el sector Administración realice la transferencia correspondiente. Se envía una copia de la solicitud de reintegro mail del cliente.

El director necesita el primer día hábil de cada mes un informe con la venta de pasajes del mes anterior para cada boletería habilitada.

Desde el Ministerio de transporte se realizan controles sobre la venta de pasajes. Una de sus funciones principales consiste en definir y establecer reglamentos de protección al usuario en cada medio de transporte. Para ello el secretario de planificación de transporte tiene un acceso al sistema mediante un usuario registrado. Cuando lo desea accede y consulta las estadísticas de viajes realizados donde puede seleccionar un periodo (una fecha o año, mes), localidad origen y localidad destino. El sistema genera un reporte en la pantalla donde indica periodo, localidad origen, localidad destino, cantidad de pasajes vendidos, cantidad de adultos (no jubilados), cantidad de jubilados, cantidad de niños, cantidad de bebes y cantidad de beneficiarios con certificado único de discapacidad (CUD). El secretario de planificación puede seleccionar exportar la información que visualiza por pantalla (envio por mail, descarga en pdf o descarga en excel).

III) Informe de Reconocimiento

Trenes Argentinos es una S.A perteneciente al gobierno de Argentina. Es la encargada de la prestación de los servicios de transporte ferroviario (tanto de cargas como de pasajeros) en todas sus formas, incluyendo el mantenimiento del material rodante.

En una nueva resolución se autorizó la implementación de un software del workflow del plan para rutas alternativas y descongestión en caso de incidentes. Un workflow es el proceso que describe cómo se realiza una tarea o actividad, desde el inicio hasta el fin. Específicamente un plan para rutas alternativas y descongestión en caso de incidentes, como un accidente vial, debe incluir la identificación de rutas de desvío alternativas, la implementación de señalización adecuada, la coordinación con servicios de emergencia y la comunicación proactiva a los usuarios sobre el incidente.

Del director ejecutivo dependen 4 direcciones: Ingeniería e Innovación, Obras, Planificación y Control y Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura. De la Dirección Planificación y Control dependen los sectores de Planificación estratégica y Control de la Gestión de Proyectos

La Dirección de Relaciones Institucionales dirige y coordina las actividades de la empresa en materia de relaciones con el publico y con otros actores relevantes. Cuenta con dos gerencias: Gerencia de Comunicación y Prensa (Gestiona la comunicación con los medios de comunicación, la difusión de información a través de canales online, la promoción de eventos y genera el alerta a los usuarios sobre incidentes y rutas alternativas) y Gerencia de Asuntos Regulatorios que trabaja en la gestión de relaciones con los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)

De la Dirección de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura dependen tres áreas: Conservación y mantenimiento, Control de tráfico y gestión de la capacidad y por último Implementación del Acceso Abierto. A su vez el área de Control de tráfico y gestión de la capacidad está compuesta por los sectores Control de tráfico y Gestión de capacidad.

Control de tráfico se dedica a optimizar el flujo de tráfico para minimizar congestiones y demoras, mejorar la seguridad vial reduciendo el riesgo de accidentes y de promover la eficiencia en la utilización de infraestructura vial.

En Gestión de la capacidad se planifica la capacidad en función de la demanda, se optimiza la infraestructura vial y el uso de vehículos y se monitorea el tráfico en tiempo real y se ajusta la capacidad según sea necesario. En este sector es donde se evalúa la capacidad de las rutas alternativas para soportar el tráfico desviado por la ocurrencia de un incidente, considerando factores como el ancho de las vías, la presencia de infraestructura vial y las condiciones de seguridad.

El responsable de Gestión de la capacidad advierte que actualmente no se cuenta con un análisis actualizado de la red vial que permita identificar las rutas alternativas que puedan evitar o reducir el impacto del incidente. El otro problema que se ha detectado es que la cantidad de transporte no ha sido suficiente para la demanda de los últimos meses siendo necesaria una inversión en este tema. El sistema debería incluir un módulo de administración de los presupuestos solicitados a los distintos proveedores.

Las funciones del sector Conservación y Mantenimiento abarcan la revisión, reparación, y renovación de los componentes de los trenes y la infraestructura ferroviaria para asegurar la seguridad, eficiencia y durabilidad del servicio. Las principales necesidades del área pasan por reducir el riesgo de accidentes, prolongar la vida útil de los trenes y cumplir con las normas y regulaciones de seguridad y operación ferroviaria.

Recursos Humanos y Relaciones Laborales tiene una estructura organizada en diferentes unidades. Estas unidades se encargan de la administración de personal, la formación y capacitación, y la gestión de las relaciones laborales con los sindicatos.

En Abastecimiento se trabaja en la planificación y ejecución del transporte de mercancías por ferrocarril, desde el origen hasta el destino final.

En Logística se encargan de asegurar la existencia de recursos logísticos (vehículos, personal, equipos) para la atención del incidente y la desviación del tráfico cuando es necesario. Si bien se cuenta con la información necesaria

es muy engorrosa la consulta rápida ya que la existencia y el estado de cada recurso se encuentra en soportes diferentes que se actualizan con distinta periodicidad. En el caso de accidentes o incidentes se necesita disponibilidad inmediata de esta información.
Administración y Finanzas, Asuntos Legales y Tecnología, Innovación y procesos son tres sectores que dependen de la Dirección Administrativa. Desde Administración y Finanzas se informa que hay una necesidad imperiosa de reducir los costos operativos ya que los últimos meses el saldo ha sido negativo y esto afecta la asignación de recursos que se pueden asignar al plan para rutas alternativas y descongestión en caso de incidentes
El sector de Ambiente y Seguridad se encarga de implementar la señalización temporal (señalización clara y visible en las rutas afectadas, indicando las rutas de desvío, los límites de velocidad y otros consejos de seguridad) y la señalización dinámica (utilizar letreros electrónicos, paneles de mensajes variables para actualizar en tiempo real en función de la evolución del incidente). Se han reportado varios reclamos por la calidad deficiente en los elementos de señalización adquiridos a un nuevo proveedor. Esto provoca problemas en la implementación de señalización adecuada que forma parte del plan para rutas alternativas y descongestión en caso de incidentes. Se debería cambiar el proveedor de los elementos de señalización.

A partir del enunciado anterior:
1. Escribir la introducción del informe
2. Determinar el objetivo del mandato.
3. Indicar problemas y/o necesidades.
4. Detallar datos faltantes

IV) Casos de uso

A partir del siguiente requerimiento:
1. Realizar el diagrama de casos de uso.
2. Especificar el caso de uso "Registrar Solicitud de Beneficio"

Trenes Argentinos, a través de su plataforma TABI, se dedica a la venta de pasajes tanto para el área metropolitana como de larga distancia y regionales. Para los viajes dentro del área metropolitana (CABA y AMBA) algunos pasajeros pueden tener descuentos adicionales o incluso estar exentos del pago del pasaje.
Una persona interesada en obtener el beneficio de descuento en el valor del pasaje debe presentarse en las oficinas de Atención al Cliente ya que el trámite no puede realizarse en forma online. El empleado de Atención al Cliente ingresa con su usuario y clave para registrar la solicitud de beneficio.
El sistema solicita que se ingrese el cuil del solicitante. Cuando el empleado lo ingresa el sistema recupera y muestra en pantalla los datos de identificación de la persona: nombre y apellido, fecha de nacimiento y dirección. El sistema solicita que se seleccione el motivo para el descuento adicional. Los motivos pueden ser: persona con discapacidad, trasplantados de INCUCAI, jubilados y pensionados que reciban el haber mínimo, personal de fuerza de seguridad y menores de 3 años.
El empleado selecciona un motivo. Si el sistema verifica que el motivo es que se solicita el beneficio para un menor de 3 años emite el mensaje "Para viajar en los trenes del AMBA, los adultos que viajen con el menor deberán presentar al personal de control el DNI que acredite su edad" y finaliza con el trámite. Si el motivo es cualquiera de los otros el sistema solicita que se ingresen los datos del certificado que avala el motivo: ley que avala el beneficio, fecha de emisión del certificado, fecha de vencimiento y nombre y apellido de la persona autorizante. Al ingresar los datos el empleado, el sistema valida que la fecha de vencimiento del certificado sea mayor a 3 meses a partir de la fecha del día. Si no es así emite un mensaje indicando que no se podrá realizar el trámite con ese certificado y que debe conseguir uno nuevo para iniciar el trámite y cancela el ingreso. Si la fecha es válida el sistema graba la solicitud y genera un comprobante para entregarle al solicitante. En el comprobante se detalla el número de trámite, la fecha de ingreso, estado de solicitud (Pendiente), cuil y nombre y apellido del solicitante.
Cualquier persona (solicitante) que haya iniciado un trámite puede consultar el estado del mismo ingresando a la página web de Plataforma Tabi. Ingresando el número de trámite podrá visualizar el estado del mismo. Si la solicitud de beneficio tiene estado rechazada el sistema habilita un link para que pueda ingresar a generar un reclamo (tiene funcionalidades particulares que exceden la consulta del trámite).
Cuando el supervisor de trámites se loguea puede acceder a generar aviso de beneficios para el ministerio de transporte.
Una vez por semana el secretario administrativo ingresa a la página web de Plataforma Tabi para evaluar los reclamos presentados esa semana.

V) Procesos de Negocio

Trenes Argentinos es la encargada de la prestación de los servicios de transporte ferroviario. Sus actividades principales se refieren a la gestión de reserva y venta de pasajes, así como la gestión de transporte y distribución de carga.
Su misión es consolidar y fortalecer el desarrollo y transferencia del conocimiento y cultura ferroviaria en los recursos humanos y técnicos que componen el sistema ferroviario nacional, así como incorporar nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la prestación del servicio ferroviario en todo el territorio nacional

La gestión de transporte y distribución de carga es una actividad operativa que se refiere al movimiento de bienes y mercancías desde su origen hasta su destino final. Incluye confirmar el pedido de transporte de carga, definir las rutas de transporte y la implementación de sistemas de seguimiento y trazabilidad. La confirmación del pedido le corresponde al área comercial y Logística se encarga de las otras actividades. Para confirmar el pedido de transporte de carga se genera un contrato (orden de compra) que detalla el pedido, la fecha de envío prevista, dirección de destino y dimensiones del transporte. El uso de tecnologías avanzadas, como sistemas GPS y análisis de datos, permite definir las mejores rutas. La implementación de sistemas de seguimiento y trazabilidad asegura que el seguimiento permite identificar la ubicación del transporte en cualquier momento.
En forma bianual la alta dirección se reúne para planificar la incorporación de nuevas rutas. Se deben realizar una serie de pasos clave. Estos incluyen la investigación de mercado, la planificación de la implementación, la asignación de recursos, y el seguimiento y medición de los resultados.
La cadena de Suministro se refiere a la planificación, ejecución y control de todos los flujos de materiales, información y dinero desde los proveedores hasta los clientes. Los principales procesos son seleccionar proveedores estratégicos (Comercial solicita presupuesto al menos a 3 proveedores distintos) y negociar contratos de transporte (se deriva a Contrataciones a los proveedores seleccionados para lograr la contratación).
La gestión de flotas abarca la administración y optimización del parque vehicular e incluye actividades tales como realizar mantenimiento preventivo, capacitación a los conductores y monitoreo de flotas.
El proceso de mantenimiento de la infraestructura busca la conservación de la maquinaria y equipo, lo que permite un mejor desempeño de operaciones y reducción del nivel de riesgo de fallos y/o daños humanos y materiales. La primera actividad que incluye es la actividad de Inspección y fiscalización que tiene el objetivo de realizar inspecciones técnicas y fiscalizaciones documentales para asegurar el cumplimiento de las normas y calidad de servicio. La otra actividad es la renovación de vías y obras donde se llevan a cabo trabajos que pueden afectar la frecuencia y el recorrido de los trenes. Este proceso está relacionado al sector Obras.
La gestión de reservas y venta de pasajes es fundamental para la generación de ingresos y la satisfacción del cliente. Los principales procesos son reservas (área Comercial), emisión de pasajes (área Comercial), manejo de cancelaciones y cambios y cobro de la tarifa. El pasajero puede reservar un pasaje a través de la plataforma comercial. Al emitirse el pasaje se le enviara un mail a la persona con el QR del viaje, no es necesario que lo retire por la boletería. En Atención al Cliente los pasajeros pueden solicitar la devolución o el cambio de fecha con a restricción de que el cambio/devolución aplica a la totalidad de los pasajes comprados (no hay cambio/devolución parcial). El sector de Cajas pone a disposición del pasajero distintos medios de pago, desde efectivo en la boletería hasta billeteras virtuales.
La gestión de inventarios tiene como objetivo mantener un equilibrio entre la disponibilidad de productos y los costos de almacenamiento, optimizando el flujo de mercancías. Entre las actividades principales se cuentan la utilización de sistemas de gestión de inventarios, la implementación de la metodología Just-in-Time y la optimización del almacenamiento.

A partir del enunciado anterior

1. Indique dos macroprocesos de soporte
   - Gestión de Flotas
   - Mantenimiento de Infraestructura.

2. Complete el siguiente cuadro

Macroproceso:	Gestión de Transporte y Distribución de carga	
Tipo de proceso:	Operativo	
Nombre del proceso	**Descripción**	**Área responsable**
Confirmar Pedido	Genera un contrato que detalla el pedido, Fecha de envio prevista, dirección de destino y dimensión del transporte.	Comercial
Definir Rutas	Permite definir mejores rutas con el sistema GPS y analisis de datos	Logistica
Sistema de seguimiento y Trazabilidad	Permite identificar la ubicación del transporte en cualquier momento.	Logistico
		~~Logistica~~

Tema 1

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema: CU	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

Caso de uso: Registrar Solicitud de Beneficio

Actor: Empleado de Atención al Cliente

Descripción: Sistema para verificación del descuento y generación de un comprobante.

Precondición: ———

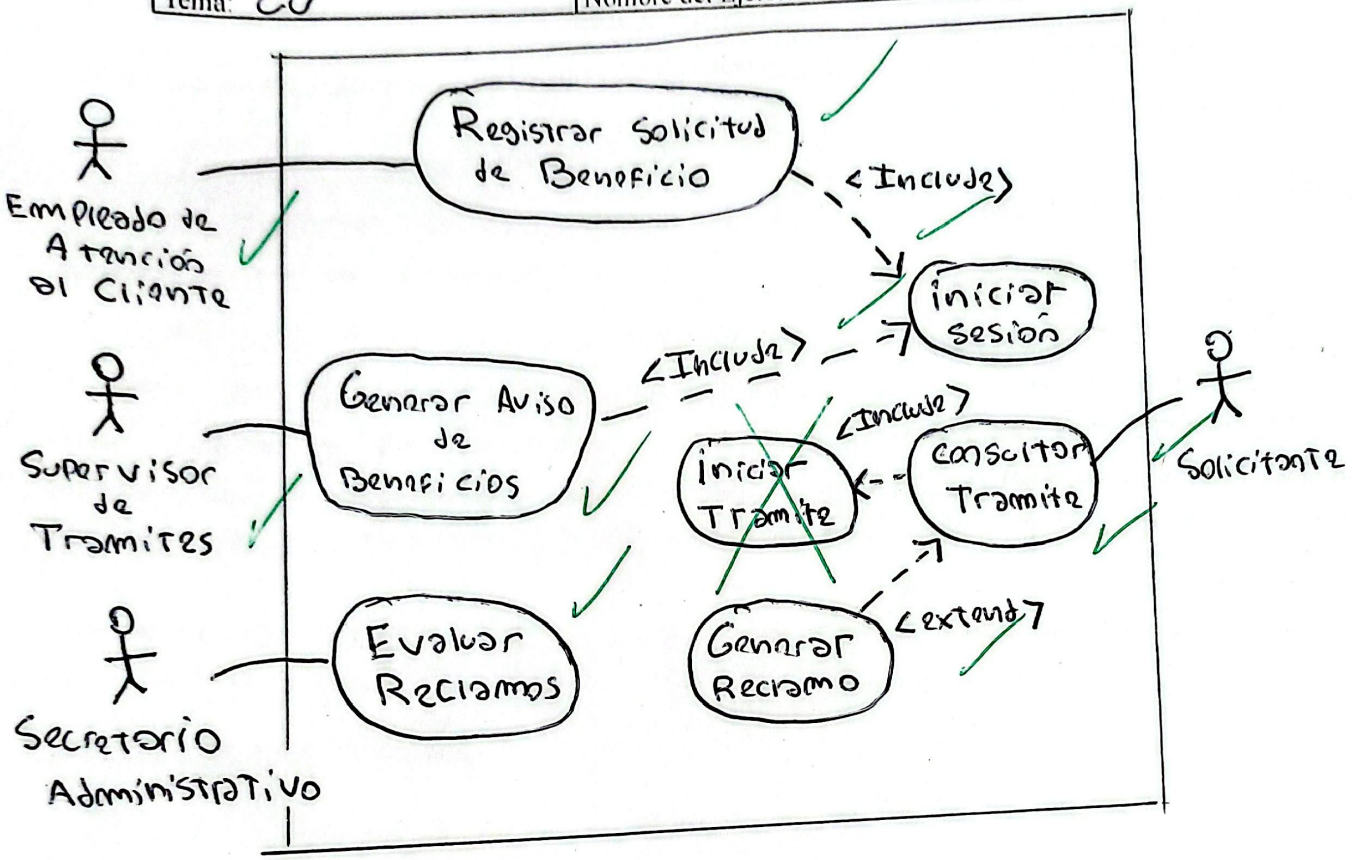
Requerimiento Funcional:
- El sistema debe solicitar el motivo del descuento
- El Sistema debe mostrar los datos del solicitante y análisis.

Requerimiento No Funcional:
- El comprobante se detalla el número de Trámite, la Fecha de Ingreso, estado de solicitud, cuil, nombre.

Flujo Normal	Flujo Alternativo
1. Se ejecuto exitosamente CU "Iniciar Sesión"	
2. El sistema solicita Ingresar el cuil del solicitante	
3. El usuario Ingresa el Cuil del Solicitante	
4. El sistema recupera y muestra los datos del Solicitante	
5. El sistema solicita que se seleccione el motivo para el descuento.	
6. El usuario selecciona el motivo	
7. El sistema verifica que el motivo no es para un menor de 3 Años.	7.1 El sistema verifica que el motivo es para un menor de 3 Años 7.2 El sistema emite un mensaje 7.3 Fin del CU
8. El sistema solicita Ingresar los datos del certificado que avala el motivo	
9. El usuario Ingresa los datos.	
10. El sistema valida que el certificado sea mayor de 3 meses.	10.1 El sistema no valida que el certificado sea mayor de 3 meses. 10.2 El sistema emite mensaje indicando que no se podra hacer el tramite 10.3 Fin de CU
11. El sistema graba la solicitud y genera un comprobante.	

- El sistema debe validar que el certificado sea mayor de 3 meses.

[redacted]


Registrar Solicitud de Beneficio
<Include>
Iniciar sesión
Empleado de Atención al Cliente
<Include>
Generar Aviso de Beneficios
Supervisor de Tramites
<Include>
Iniciar Tramite
Consultar Tramite
Solicitante
Evaluar Reclamos
Generar Reclamo
<extend>
Secretario Administrativo

[redacted]

Análisis de Sistemas	
Tema: Informe Reconocimiento	Nombre del Ejercicio: / Grupo:

CABA, 7 de Julio de 2025

(1) Sr Director Ejecutivo

En este Informe se plasmaran los resultados del reconocimiento realizado en la organización "Trenes Argentinos". A lo largo del Informe se podra ver el objetivo del mandato por el cual fuimos convocados, la estructura formal de la empresa respecto a las áreas y las funciones de estas y necesidades que consideramos pertinentes a lo largo del analisis. Por ultimo, se plobara una conclusión con las áreas y funciones, pertinentes al mandato, a relevar en el futuro.

Esperamos que ratifique o rectifique la Información presentada de la organización "Trenes Argentinos" luego del reconocimiento.

Saluda atentamente,
Lucas silos.
Lider de Proyecto.

(2) Objetivo del mandato: La Implementación de un SOFTware del Workflow del Plan para rutas alternativa y descongestión en caso de Incidentes.

(3) Problema y/o necesidades:

- Debe Incluir la identificación de rutas de desvio alternativas, la Implementación de señalización adecuada, la coordinación con servicios de emergencia y la comunicación Proactiva a los usuarios sobre el Incidente
- No se cuenta con un analisis actualizado de la red vial.
- Información Engorrosa y necesidad de su disponibilidad de la Información que recibe Logistica.
- Calidad desficiente de los elementos de señalización

mal / mas / SF

[redacted]

(4) DATOS FALTANTES :

- Falta dependecia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Falta Dependencia de Abastecimiento
- Falta Dependencia de Logistica.
- Falta Dependencia de Ambiante y Seguridad.
- Falta Función de Ingeneria e Innovación
- Falta Función de Obras
- Falta Funcion de Planificación y Control
- Falta Función de Planificación Estrategica
- Falta Función de Control de Gestión de Proyecto
- Falta Función de Control de Trafico y Gestión de capacidades
- Falta función de Implementación del Acceso Abierto.